函数极限的性质：

- 极限的唯一性.

  极限存在必唯一.

- 函数 局部 有界性

  若 $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内有界.

- 函数 局部保号性

  若 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A > 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内 大于 0.

定理：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，则

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f(x)\pm g(x)\right)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$

$=A\pm B$.

(2) $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f(x)\cdot g(x)\right)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\cdot\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$

$=A\cdot B$

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}=\frac{A}{B}.$$

我们只对(3)进行证明.

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B\neq 0$

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}=\dfrac{A}{B}$

分析: 要证 $\left|\dfrac{f(x)}{g(x)}-\dfrac{A}{B}\right|\to 0$

$$\frac{|f(x)\cdot B-g(x)\cdot A|}{|g(x)\cdot B|}\to 0$$

由函数的保号性知, 在 x_0 的某个邻域内 $|g(x)|>\dfrac{|B|}{2}$. 因此

$\dfrac{1}{|g(x)|}<\dfrac{2}{|B|}$, $\dfrac{1}{|g(x)\cdot B|}<\dfrac{2}{|B|^2}$ 有界.

而 $|f(x)\cdot B-g(x)\cdot A|\to 0$.

在 x_0 的某个邻域内，

$$0 \le \left| \frac{f(x)\cdot B - g(x)\cdot A}{g(x)\cdot B} \right| \le \frac{2}{|B|^2} \left| f(x)\cdot B - g(x)\cdot A \right|$$

由夹逼法则知

$$\lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right) = 0$$

从而 $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$.

推论1. $\lim\limits_{x\to x_0} c\cdot f(x) = c\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ （c为常数）

推论2. $\lim\limits_{x\to x_0}(f(x))^n = \left(\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\right)^n$

推论3. 设 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

推论4. 设 $P(x)$，$Q(x)$ 均为多项式，且 $Q(x_0)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{P(x)}{Q(x)} = \dfrac{P(x_0)}{Q(x_0)}$.

推论(1)，(2)，(3)，(4)可以直接用于求极限.

- 例 4.1. 求 $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)$

本题不可以直接用定理. 需要先化简.

$$\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}=\frac{x^2-x+1}{x^3+1}-\frac{3}{x^3+1}$$

$$=\frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

当 $x\neq -1$ 时, 上式 $=\frac{x-2}{x^2-x+1}$.

故 $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)=\lim\limits_{x\to -1}\frac{x-2}{x^2-x+1}$

$$=\frac{\lim\limits_{x\to -1}(x-2)}{\lim\limits_{x\to -1}(x^2-x+1)}=\frac{-1-2}{(-1)^2-(-1)+1}=-1$$

- 例45. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^3+4x^2+2}{7x^3+5x^2-3}$

分析：上式分子分母中占主导项的是 $3x^3$ 和 $7x^3$.

解：分子分母同除以 x^3.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3+4x^2+2}{7x^3+5x^2-3}=\lim_{x\to\infty}\frac{3+\frac{4}{x}+\frac{2}{x^3}}{7+\frac{5}{x}-\frac{3}{x^3}}$$

$$=\frac{3}{7}\qquad\left(\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0\right)$$

- 见书上关于有理函数的结论.

(比较最高次项)

复合函数极限法则（变量替换法则）：

- 设 $\lim\limits_{t\to t_0}\varphi(t)=x_0$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，且在 t_0 的某个去心邻域内有 $\varphi(t)\neq x_0$，则 $\lim\limits_{t\to t_0}f(\varphi(t))=A$.

- $t\to t_0$

  $\varphi(t)\to x_0$

  $f(\varphi(t))\to A$

$x=\varphi(t)$ 变量替换

- 条件 $\varphi(t)\neq x_0$ 的存在是因为 $f(x_0)$ 不一定等于 A（如果 $f(x_0)$ 存在）. 如果 $f(x_0)=A$，则 $\varphi(t)\neq x_0$ 的条件可以去掉.

- 证明提要：

$$|f(\varphi(t))-A|<\varepsilon$$

$$\uparrow$$

$$0<|\varphi(t)-x_0|<\delta_1$$

$$\uparrow$$

$$0<|t-t_0|<\delta$$

- 若 $\lim\limits_{t\to t_0}\varphi(t)=\infty\ (\pm\infty)$,

$\lim\limits_{x\to\infty\ (\pm\infty)} f(x)=A$. 则 $\lim\limits_{t\to t_0} f(\varphi(t))=A$.

- 若 $\lim\limits_{t\to+\infty}\varphi(t)=x_0$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，

且当 t 充分大时，$\varphi(t)\neq x_0$，

则 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(\varphi(t))=A$.

- 还有其它类似的描述方式.

例4.6. 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[m]{1+x}-1}{x} \qquad (m\in\mathbb{Z}^+)$$

解：令 $t=\sqrt[m]{1+x}-1$，则

$x=(t+1)^m-1$. 且当 $x\to 0$ 时，

$t\to 0$.

$\varphi(t)$：$t\to 0$ 时 $x\to 0$

且 $\varphi(t)\neq 0$ 在 $t=0$ 的去心邻域内.

由变量替换法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[m]{1+x}-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{(1+t)^m-1}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{t}{mt+C_m^2t^2+\cdots+t^m}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{1}{m+C_m^2t+\cdots+t^{m-1}}=\frac{1}{m}$$

□

这题也可以令 $y=\sqrt[m]{1+x}$

则当 $x\to 0$ 时，$y\to 1$. 且

在 $x=0$ 的(某个)去心邻域内，

$y\neq 0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[m]{1+x}-1}{x}=\lim_{y\to 1}\frac{y-1}{y^m-1}$$

$$=\lim_{y\to 1}\frac{1}{y^{m-1}+y^{m-2}+\cdots+1}=\frac{1}{m}$$

作业：

习题 1-4 A类

1. (2). (4). (6). (7). (9). (12)

2.

3.

习题 1-4 B类

1. (1)